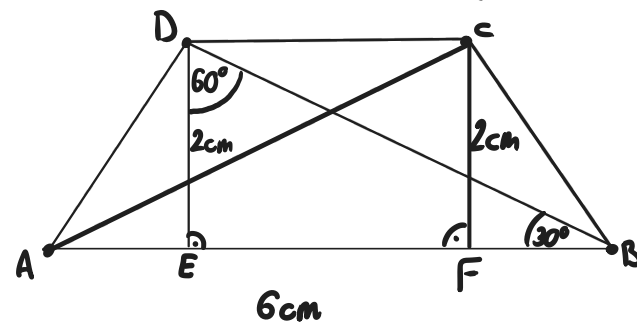
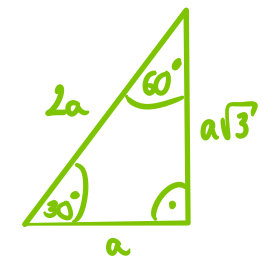


Zad.3 Dłuższa podstawa trapezu równoramiennego ma długość 6 cm, a kąt między przekątną, a tą podstawą jest równy 30° . Oblicz długość krótszej podstawy, jeżeli wysokość trapezu jest równa 2 cm.

1) Tworzymy rysunek poglądowy:



Powstały trójkąt DEB jest trójkątem „charakterystycznym” o kątach wewnętrznych $30, 60, 90$ stopni. Zależności między długościami boków w takim trójkącie są następujące:



$$|DE| = a = 2$$

$$|BE| = a\sqrt{3} = 2\sqrt{3}$$

$$|BD| = 2a = 4$$

$$|BE| = 2\sqrt{3} \Rightarrow |AE| = 6 - 2\sqrt{3} = |BF|$$

Trapez w tym zadaniu jest równoramienny, więc dla wysokości poprowadzonej z wierzchołka C do podstawy AB w punkcie F, długość $|AE|$ będzie równa $|BF|$.

$$|CD| = |EF| = |AB| - |AE| - |BF| = 6 - 2(6 - 2\sqrt{3}) = 4\sqrt{3} - 6 \text{ cm}$$

$$\text{Odp. } |CD| = 4\sqrt{3} - 6 \text{ cm.}$$